Apostila Teórica: Capacitação de HTML5 & CSS3

Seção 1: Introdução ao HTML

1.1 O que é HTML?

O **HTML** (*HyperText Markup Language* / Linguagem de Marcação de Hipertexto) é a linguagem responsável por definir a estrutura e o conteúdo das páginas web.

Importante: O HTML não é considerado uma linguagem de programação porque difere fundamentalmente em sua natureza e finalidade. Ele é uma linguagem de marcação que fornece estrutura e semântica ao conteúdo de uma página web, enquanto as linguagens de programação são usadas para criar algoritmos e controlar a lógica de um programa.

Além da estrutura, o HTML utiliza **hipertextos**, links que conectam diferentes páginas entre si. Como o HTML cuida apenas do esqueleto da página, ele é utilizado em conjunto com o **CSS**, que gerencia toda a parte estética e visual.

1.2 Sintaxe e Conceito de Tags

A estruturação no HTML é feita por meio de **tags**: comandos delimitados pelos sinais `<` e `>` que indicam ao navegador o tipo de elemento a ser exibido.

Anatomia de um Elemento HTML:

1. **Tag de Abertura:** Indica o início do elemento (ex: `<h1>`).
2. **Conteúdo:** O texto ou mídia contido no elemento.
3. **Tag de Fechamento:** Indica o fim do elemento (ex: `</h1>`).

Elemento = <TagdeAbertura> + Conteúdo + </TagdeFechamento>

Elementos Vazios (Self-closing)

A maioria das tags exige abertura e fechamento, mas existem **elementos vazios**, que não possuem tag de fechamento e não aceitam conteúdo interno:

- **Com atributos de configuração:** `<img src="imagem.png" alt="Descrição">` ou `<input type="text">`.
- **Sem necessidade de conteúdo:** `<br>` (quebra de linha) ou `<hr>` (linha horizontal).

1.3 Principais Tags de Conteúdo

Categoria	Tag	Descrição / Função
Títulos	`<h1>` até `<h6>`	Níveis de hierarquia de título (`<h1>` é o mais importante).
Texto	`<p>`	Define um parágrafo.
Texto	`<strong>`	Destaca texto em **negrito** (importância semântica).
Texto	`<em>`	Aplica *ênfase* ao texto (itálico).
Mídia & Links	`<img src="..." alt="...">`	Insere uma imagem na página.

Mídia & Links	`<a href="...">`	Cria um hiperlink de navegação.
Listas	`<ul>` e `<ol>`	Lista não ordenada (com marcadores) e ordenada (numerada).
Listas	`<li>`	Define cada item pertencente a uma lista.
Formulários	`<form>`, `<input>`, `<label>`, `<button>`	Elementos para captura e envio de dados do usuário.
Divisores	` ` / `<hr>`	Quebra de linha e linha separadora horizontal.
Tabela	`<table>`	Tag para criar uma tabela.
Tabela	`<thead>,<tbody>`	Cabeçalho da tabela e as linhas da tabela.

Tabela	<tr>,<th>,<td>	Linha da tabela, elemento (célula) do cabeçalho e elemento (célula) do corpo.
Seletor dropdown	<select>,<option>	Tag para criar um dropdown e tag para adicionar um elemento no dropdown.
Área de texto	<textarea>	Área para se inserir um texto.
Item expansível	<details>,<summary>	Tag para criar um item expansível e “nome” do item a ser expandido.

1.4 Atributos HTML

Atributos são parâmetros adicionais inseridos na tag de abertura para configurar propriedades ou definir comportamentos específicos do elemento.

Exemplos:

```
<a href="https://google.com" target="_blank">Acessar Google</a>
```

- <a>: Tag do elemento de link.
- href="...": Atributo que define o URL de destino.
- target="_blank": Atributo que indica para abrir o link em uma nova aba.

<input type=”file” name=”foto_3X4”>

- <input>: Tag do elemento de input.
- type=”...”: Atributo que define o tipo de entrada, no caso acima seria um arquivo, mas se fosse “text” a entrada seria um texto.
- name=”...”: Atributo que define o nome do campo, utilizado principalmente para identificar os dados durante o envio de um formulário, pode ser utilizado em JavaScript.

<textarea rows=”4” placeholder=”Comentários sobre o assunto”></textarea>

- <textarea>: Tag do elemento de área de texto.
- rows=”...”: Atributo que define a quantidade inicial de linhas visíveis da área de texto.
- placeholder: Atributo que define um texto que é exibido enquanto o campo está vazio.
- </textarea>: Tag de fechamento do elemento de área de texto.

Seção 2: Estruturação e Semântica

2.1 Estrutura Básica de um Arquivo HTML

Todo documento HTML funcional deve seguir uma organização padrão de tags:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <!-- Metadados, título e inclusão de arquivos externos -->
  </head>
  <body>
    <!-- Conteúdo visível da aplicação web -->
  </body>
```

```
</html>
```

- `<!DOCTYPE html>`: Informa ao navegador que o documento utiliza a versão HTML5.
- `<html lang="pt-br">`: Elemento raiz que engloba todo o código, especificando o idioma da página.
- `<head>`: Contém as configurações do documento, metadados e scripts/estilos que não são visíveis diretamente na página.
- `<body>`: Contém todos os elementos que serão exibidos visualmente ao usuário.

2.2 Tags do `<head>` e Metadados

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Tutorial prático de HTML e CSS">
    <meta name="author" content="Main Empresa Júnior">

    <title>Nome da Página</title>

    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Olá, mundo!</h1>
  </body>
</html>
```

- `<title>`: Define o título exibido na aba do navegador.

- `<meta charset="UTF-8">`: Define a codificação de caracteres (permite acentos e caracteres especiais).

- `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`:
  - `width=device-width`: Ajusta a largura ao tamanho da tela do dispositivo.
  - `initial-scale=1.0`: Define o zoom inicial como 100% (essencial para sites responsivos).

- `<link rel="stylesheet">`: Conecta o arquivo HTML a um stylesheet CSS externo.

2.3 Elementos de Bloco (Block) vs. Inline

O comportamento de exibição padrão dos elementos HTML divide-se em duas categorias principais:

1. **Elementos em Bloco (*Block-level*):**
   - Iniciam sempre em uma nova linha.
   - Ocupam toda a largura (100%) disponível no elemento pai.
   - *Exemplos:* `<body>`, `<h1>` a `<h6>`, `<p>`, `<ul>`, `<ol>`, `<li>`, `<div>`, `<header>`, `<main>`, `<footer>`.

2. **Elementos em Linha (*Inline*):**
   - Não quebram linhas, permanecem ao lado do conteúdo anterior.
   - Ocupam apenas a largura necessária para o seu próprio conteúdo.
   - *Exemplos:* `<strong>`, `<em>`, `<a>`, `<span>`.

Nota: É possível alterar esse comportamento padrão via CSS utilizando a propriedade `display` (ex: `display: inline;` ou `display: block;`).

2.4 Tags Semânticas e Estruturais

A semântica no HTML5 consiste em utilizar a tag correta para o tipo certo de conteúdo, permitindo que motores de busca (como o Google) e leitores de acessibilidade compreendam o papel de cada seção.

- `<header>`: Cabeçalho principal da página ou de uma seção.
- `<nav>`: Bloco contendo os links de navegação do site.
- `<main>`: Conteúdo principal e exclusivo do documento.
- `<section>`: Seção temática de conteúdo dentro da página.
- `<footer>`: Rodapé da página ou seção.
- `<div>`: Contêiner genérico em bloco (usado para agrupamento de layout sem significado semântico direto).
- `<span>`: Contêiner genérico em linha (usado para aplicar estilos a trechos de texto específicos).

Seção 3: Introdução ao CSS e Formas de Aplicação

3.1 O que é CSS?

O **CSS** (*Cascading Style Sheets* / Folhas de Estilo em Cascatas) é a linguagem utilizada para estilizar a apresentação visual de elementos estruturados em HTML. Com o CSS, define-se cores, fontes, alinhamentos, tamanhos e o layout completo da aplicação web.

3.2 Formas de Aplicação do CSS

A. CSS Inline

Escrito diretamente na tag HTML através do atributo `style`.

```
<p style="color: red; font-size: 25px; text-align: center;">
  Texto em vermelho estilizado usando CSS inline.
</p>
```

Uso: Recomendado apenas para testes rápidos ou ajustes pontuais.

B. CSS Interno
Declarado no próprio arquivo HTML, dentro da tag `<style>` localizada no `<head>`.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
  <head>
    <style>
      p {
        color: blue;
        font-size: 20px;
        background-color: #c0eea7;
        padding: 12px;
        border-radius: 7px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Este parágrafo foi estilizado usando CSS interno.</p>
  </body>
</html>
```

C. CSS Externo (Boa Prática)
Escrito em um arquivo separado com extensão `.css` (ex: `styles.css`) e importado no `<head>` do HTML via tag `<link>`.

Arquivo `index.html`**:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Este título usa CSS externo</h1>
    <p>Este parágrafo foi estilizado usando CSS externo.</p>
```

```
  </body>
</html>
```

Arquivo styles.css**:**

```
h1 {
  color: #22a0f7;
  font-size: 20px;
}

p {
  color: #77f755;
  text-align: center;
}
```

Seção 4: Seletores e Regras de Cascata

4.1 Seletores Básicos e Hierarquia

Seletores definem quais elementos HTML receberão um conjunto de regras CSS. Quando mais de uma regra afeta o mesmo elemento, o navegador resolve o conflito aplicando o princípio da **Cascata** e da **Especificidade**.

Ordem de Prioridade (da maior para a menor):

1. **Inline:** Estilo aplicado via atributo style="" *(Maior prioridade)*.
2. **ID (#):** Seleciona um elemento único com um identificador específico.
3. **Classe (.):** Seleciona um ou mais elementos que compartilham a mesma classe.
4. **Tipo / Tag:** Seleciona todas as tags daquele tipo no documento *(Menor prioridade)*.

4.2 Exemplos Práticos de Seletores

Seletor de ID (#)

Exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
  <head>
    <link rel=”stylesheet” href=”styles.css”>
  </head>
  <body>

    <h1 id="tituloPrincipal">Este título foi estilizado usando ID e
CSS externo</h1>

  </body>
</html>
```

Arquivo styles.css**:**

```
#tituloPrincipal {
  color: blue;
  font-size: 20px;
  background-color: #c0eea7;
  padding: 12px;
  border-radius: 7px;
  font-weight: bold;
}
```

Seletor de Classe (.)

Exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
  <head>
    <link rel=”stylesheet” href=”styles.css”>
  </head>
  <body>
```

```
    <h1 class="title1">Esse título foi estilizado com uma
classe</h1>
    <p class=”aviso”> Este parágrafo foi estilizado usando a classe
“aviso”.</p>
    <p class=”aviso”> Este parágrafo utiliza a mesma classe.</p>

  </body>
</html>
```

Arquivo styles.css:

```
.title1 {
  color: blue;
  font-size: 20px;
  background-color: #c0eea7;
  padding: 12px;
  border-radius: 7px;
  font-weight: bold;
}

.aviso {
  color: red;
  font-size: 15px;
  padding: 12px;
  border-radius: 3px;
}
```

Seletor de Tipo / Tag

Ex:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
  <head>
    <link rel=”stylesheet” href=”styles.css”>
  </head>
  <body>
```

```
    <h1>Esse título foi estilizado pelo seletor de tipo</h1>

    <p> Este parágrafo foi estilizado pelo seletor de tipo.</p>
    <p> Este parágrafo também foi afetado</p>

  </body>
</html>
```

arquivo styles.css:

```
h1 {
  color: gray;
  text-transform: uppercase;
}

p {
  color: #00ffaa;
  font-size: 15px;
  padding: 10px;
  border-radius: 5px;
}
```

Seção 5: Propriedades Fundamentais e Box Model

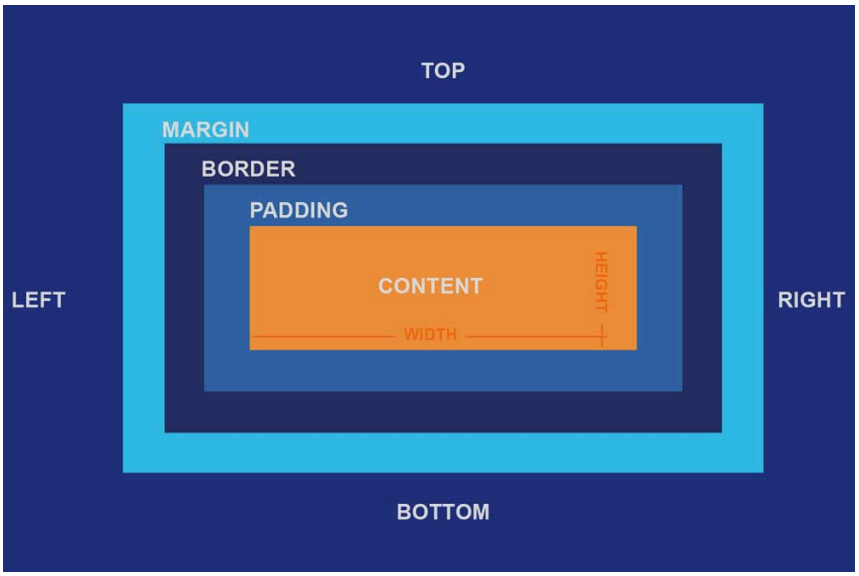
5.1 Glossário de Propriedades Fundamentais

- color: Define a cor do texto (ex: color: green; ou color: #00ff00;).
- background-color: Define a cor de fundo do elemento (ex: background-color: #a0f0b0;).
- font-size: Controla o tamanho da fonte (ex: font-size: 15px;).
- font-weight: Define a espessura da fonte (ex: font-weight: bold;).
- font-family: Define a família tipográfica (ex: font-family: 'Montserrat', sans-serif;).
- margin: Controla a margem **externa** do elemento (ex: margin: 20px;).
- padding: Define o preenchimento interno do elemento (ex: padding: 12px;).
- border: Configura a borda ao redor do elemento (ex: border: 3px solid black;).

- `width` / `height`: Controlam a largura e a altura do elemento.
- `display`: Define o modo de exibição no layout (`block`, `inline`, `flex`, `grid`).

5.2 Box Model

No CSS, todo elemento HTML é representado como uma caixa retangular. O **Box Model** é composto pelas seguintes camadas, de dentro para fora:



1. **Content (Conteúdo):** Onde o texto, imagem ou mídia é exibido.

2. **Padding (Preenchimento):** Espaço interno entre o conteúdo e a borda. Afeta a cor de fundo do elemento.

3. **Border (Borda):** A linha delimitadora do elemento.

4. **Margin (Margem):** Espaço transparente externo que separa o elemento de outros elementos ao redor.

Seção 6: Flexbox & CSS Grid

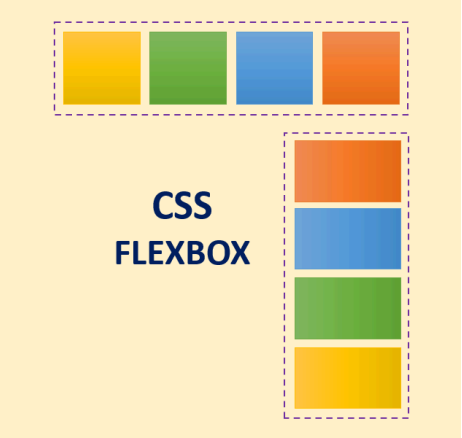
6.1 Flexbox (Unidimensional)

O **Flexbox** é um modelo de layout voltado para a distribuição e alinhamento de itens em uma **única direção** (seja em linha ou em coluna).

- **Principais Usos:** Barras de navegação, alinhamento de ícones com texto, centralização de cartões.

- **Comandos Principais:**

    - `display: flex;`: Transforma o contêiner em um *flex container*.
    - `justify-content`: Alinha os elementos no eixo principal (horizontal por padrão).
    - `align-items`: Alinha os elementos no eixo transversal (vertical por padrão).



6.2 CSS Grid (Bidimensional)

O **CSS Grid** é um sistema projetado para a criação de layouts em **duas dimensões** (linhas e colunas simultaneamente).

- **Principais Usos:** Estruturas completas de sites, galerias de imagens, dashboards.

- **Funcionamento:** Define-se a estrutura de linhas e colunas no contêiner pai, e todos os elementos filhos tornam-se automaticamente itens do grid dispostos nessa estrutura.

